

Identificación de especie y estudio de susceptibilidad antimicrobiana

Del cultivo puro al nombre de la especie · Difusión, dilución y gradiente: qué mide cada técnica · Cómo se construye e interpreta un antibiograma

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección II (Microbiología enfocada a laboratorio)

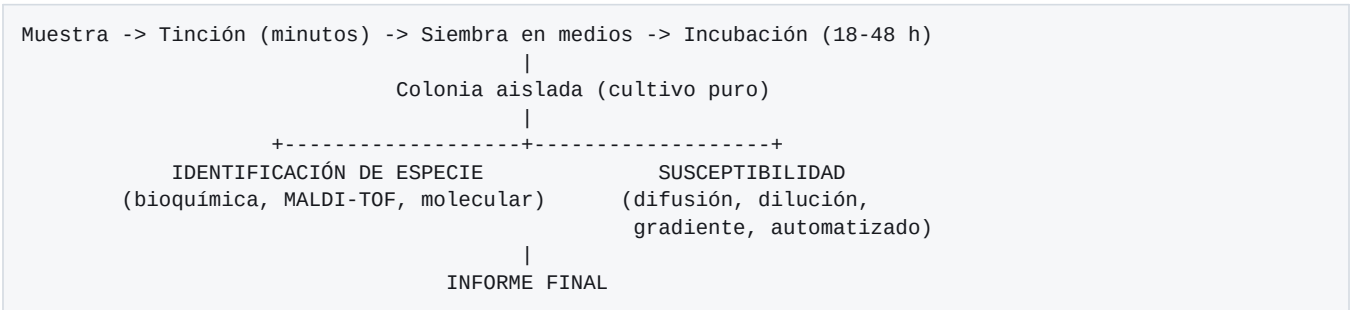
Glosario de siglas: CIM: concentración inhibitoria mínima · CBM: concentración bactericida mínima · MALDI-TOF: espectrometría de masas por desorción/ionización láser asistida por matriz · CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute · EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing · S/I/R: sensible / intermedio / resistente · ECOFF: valor de corte epidemiológico · PK/PD: farmacocinética-farmacodinamia · AST: estudio de susceptibilidad antimicrobiana · WGS: secuenciación del genoma completo.

Alcance y fuentes. Basado en los documentos CLSI M100 y M07 y en las guías EUCAST vigentes, y en el *Manual of Clinical Microbiology* (ASM). **Los métodos disponibles y el formato del informe deben confirmarse con el Laboratorio de Microbiología institucional.**

Índice

1. La secuencia del laboratorio
2. Identificación de especie: métodos fenotípicos
3. Identificación por espectrometría de masas
4. Identificación molecular
5. Estudio de susceptibilidad: los métodos y sus diferencias
6. Cómo se definen los puntos de corte
7. Categorías S, I y R, y el cambio de EUCAST
8. Antibiograma acumulado
9. Pruebas especiales
10. Limitaciones del antibiograma
11. Perlas de alto rendimiento
12. Bibliografía esencial

1. La secuencia del laboratorio



Cada etapa añade tiempo: el informe definitivo suele demorar **48-72 horas** desde la toma. Las tecnologías rápidas (MALDI-TOF directo, paneles moleculares desde hemocultivo positivo) buscan acortar precisamente ese intervalo, y su impacto clínico es máximo cuando el resultado se comunica a un equipo que actúa sobre él.

2. Identificación de especie: métodos fenotípicos

Pruebas rápidas de mesón (minutos, orientan de inmediato):

Prueba	Diferencia
Catalasa	<i>Staphylococcus</i> (+) de <i>Streptococcus/Enterococcus</i> (-)
Coagulasa	<i>S. aureus</i> (+) de los coagulasa negativos
Oxidasa	<i>Pseudomonas</i> , <i>Neisseria</i> , <i>Vibrio</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Aeromonas</i> (+) de Enterobacterales (-)
Optoquina y solubilidad en bilis	Neumococo (sensible/soluble) del grupo viridans
Bacitracina y PYR	<i>S. pyogenes</i>
CAMP y hidrólisis del hipurato	<i>S. agalactiae</i>
Bilis-esculina y NaCl 6,5 %	<i>Enterococcus</i> (ambas +) de <i>S. gallolyticus</i> (bilis-esculina +, NaCl -)
Novobiocina	<i>S. saprophyticus</i> (resistente)
Indol, ureasa, citrato, TSI, motilidad	Diferenciación entre Enterobacterales

Paneles bioquímicos automatizados (VITEK 2, Phoenix, MicroScan): decenas de reacciones bioquímicas leídas de forma automática, con identificación y susceptibilidad en **6-18 horas**. Son la base del flujo de trabajo de la mayoría de los laboratorios clínicos.

Limitaciones de lo fenotípico: microorganismos de crecimiento lento o no cultivables, especies recién descritas o poco frecuentes, y aislamientos con perfiles bioquímicos atípicos.

3. Identificación por espectrometría de masas (MALDI-TOF)

- **Fundamento:** una fracción de colonia se coloca en una placa con una matriz que, al recibir un pulso láser, ioniza y desorbe las proteínas —sobre todo **proteínas ribosomales**, abundantes y conservadas. Los iones vuelan por un tubo y el tiempo de vuelo depende de la relación masa/carga. El **espectro resultante es una huella específica de especie**, que se compara con una base de datos.
- **Ventajas:** identificación a nivel de **especie en pocos minutos**, costo por muestra muy bajo, aplicable a bacterias, levaduras, micobacterias y hongos filamentosos (con extracción previa), y posible **directamente desde el frasco de hemocultivo positivo**.
- **Limitaciones:** **no entrega susceptibilidad** (salvo aplicaciones específicas en desarrollo, como la detección de hidrólisis de carbapenémicos); requiere una base de datos actualizada; discrimina mal algunos grupos muy relacionados (*E. coli* frente a *Shigella*; especies del complejo *S. mitis/S. pneumoniae*, donde se requiere confirmación).
- **Impacto clínico demostrado:** acorta el tiempo hasta la terapia dirigida y, combinado con intervención de *stewardship*, reduce la estadía y la mortalidad en bacteriemia.

4. Identificación molecular

- **Secuenciación del gen 16S rRNA** (bacterias) e **ITS** (hongos): identifican microorganismos que no crecen o cuyo perfil bioquímico es ambiguo. Aplicación clásica: **válvula cardíaca, líquido articular, biopsia o LCR con cultivo negativo**.
- **PCR específicas y paneles sindrómicos:** identifican dianas predefinidas con gran rapidez.
- **Secuenciación del genoma completo (WGS):** identificación, predicción de resistencia y **tipificación para estudio de brotes** —reemplaza progresivamente a la electroforesis en campo pulsado y al MLST.
- **Metagenómica (mNGS):** secuencia todo el material genético de la muestra. Útil en casos sin diagnóstico, pero de alto costo y difícil interpretación, porque detecta también flora y contaminantes.

5. Estudio de susceptibilidad: los métodos y sus diferencias

Método	Qué mide	Resultado	Ventajas y desventajas
Difusión en disco (Kirby-Bauer)	Diámetro del halo de inhibición alrededor de un disco de concentración conocida	Categoría S/I/R (no CIM)	Barato, flexible, permite ver sinergias entre discos. No entrega CIM; requiere estandarización estricta del inóculo (0,5 McFarland), del agar (Mueller-Hinton) y de la incubación
Dilución en caldo o en agar	Crecimiento en diluciones dobles seriadas del antibiótico	CIM exacta	Método de referencia. Laborioso; la microdilución en caldo es la forma práctica y es la base de los sistemas automatizados

Método	Qué mide	Resultado	Ventajas y desventajas
Gradiente en tira (tipo Etest)	Intersección de la elipse de inhibición con la escala impresa en la tira	CIM	Fácil, entrega CIM para un fármaco puntual; útil cuando se necesita la CIM exacta (vancomicina, penicilina en neumococo, meropenem) o para estudiar sinergia. Costo por prueba más alto
Sistemas automatizados (VITEK 2, Phoenix, MicroScan)	Microdilución miniaturizada con lectura turbidimétrica o colorimétrica	CIM e interpretación	Rápidos y reproducibles; base del laboratorio moderno. Pueden fallar en fenotipos infrecuentes (algunas carbapenemasas, resistencia inducible), que requieren confirmación
Métodos rápidos fenotípicos	Lectura precoz de crecimiento (microscopía, impedancia)	S/I/R o CIM en 4-8 h	En expansión; acortan el tiempo hasta la terapia dirigida
Detección genotípica	Presencia de genes de resistencia	Presencia/ausencia	Muy rápida; detecta el gen, no el fenotipo : un gen ausente no descarta otros mecanismos, y un gen presente puede no expresarse

Determinación de la CBM y curvas de muerte: miden actividad bactericida y sinergia. Su uso es excepcional (endocarditis de difícil manejo, tolerancia antibiótica) y se realiza en laboratorios de referencia.

6. Cómo se definen los puntos de corte

Un punto de corte no es una propiedad de la bacteria: es una decisión que integra tres fuentes de información.

1. **Distribución de CIM de las poblaciones salvajes** (el **ECOFF**, que separa la población sin mecanismos de resistencia adquiridos de la que sí los tiene).
2. **Datos de PK/PD:** qué exposición alcanza el fármaco en el sitio de infección con la dosis habitual, mediante simulación de Monte Carlo.
3. **Correlación clínica:** desenlaces observados en pacientes tratados.

De ahí se siguen dos consecuencias importantes:

- El punto de corte **depende de la dosis y del sitio**. El neumococo frente a penicilina tiene un punto de corte para **meningitis** mucho más exigente que para **neumonía**, porque la penetración al LCR es limitada.
- Cuando cambia la dosis recomendada, **cambian los puntos de corte**, sin que la bacteria haya cambiado.

CLSI y EUCAST son los dos comités de referencia; sus puntos de corte no siempre coinciden. El laboratorio debe declarar cuál usa, y las comparaciones epidemiológicas entre centros deben tenerlo en cuenta.

7. Categorías S, I y R, y el cambio de EUCAST

Categoría	CLSI	EUCAST (desde 2019)
S	Sensible: alta probabilidad de éxito con la dosis habitual	Sensible, exposición estándar
I	Intermedio: eficacia incierta; puede servir si el fármaco se concentra en el sitio (orina) o se usan dosis altas	Sensible, exposición aumentada — el aislamiento puede tratarse si se aumenta la dosis o se prolonga la infusión
R	Resistente	Resistente: alta probabilidad de fracaso

El cambio de EUCAST es conceptualmente importante: convierte la antigua "zona gris" en una **indicación explícita de optimización de la dosis**, lo que se alinea con las estrategias de infusión extendida de betalactámicos.

EUCAST introdujo además la categoría **"área de incertidumbre técnica"**, que señala al laboratorio que un resultado en ese rango requiere un método confirmatorio.

8. Antibiograma acumulado

- Resumen anual del **porcentaje de aislamientos sensibles** por especie y por antibiótico en la institución.
- **Es la herramienta que debe guiar el tratamiento empírico local**, por sobre las cifras de guías internacionales.
- Reglas para su elaboración: incluir **sólo el primer aislamiento por paciente y por especie** en el período, e informar únicamente especies con al menos **30 aislamientos**.

- Conviene estratificar por unidad (unidad crítica frente a sala, urgencias frente a hospitalizado) y por tipo de muestra, porque las diferencias son grandes.

9. Pruebas especiales

Prueba	Indicación
Test D	Resistencia inducible a clindamicina (fenotipo MLSb) en <i>Staphylococcus</i> y <i>Streptococcus</i>
Disco de cefoxitina	Detección de SAMR
Sinergia con clavulánico (doble disco)	BLEE
mCIM / eCIM	Presencia de carbapenemasa y diferenciación entre serina-enzima y metaloenzima
Carba NP, Blue-Carba, inmunocromatografía	Detección rápida de carbapenemasas
Cribado de alto nivel de resistencia a aminoglicósidos	<i>Enterococcus</i> , para decidir si la sinergia con betalactámico es posible
CIM por gradiente para vancomicina	Bacteriemia por <i>S. aureus</i> con respuesta lenta
Estudios de sinergia (tablero de damas, curvas de muerte)	Infecciones por multirresistentes; laboratorio de referencia
Susceptibilidad en micobacterias y hongos	Métodos y tiempos propios; ver documentos específicos

10. Limitaciones del antibiograma

Un aislamiento informado "sensible" puede no servir - Por el sitio de infección: moxifloxacino no alcanza concentraciones útiles en orina; daptomicina es inactivada en el pulmón; equinocandinas no llegan a orina ni a ojo; cefazolina y ertapenem no penetran el SNC. - Por el mecanismo de resistencia: una enterobacteria del grupo AmpC informada sensible a ceftriaxona puede desreprimir el gen durante el tratamiento. - Por resistencia inducible: un *Staphylococcus* eritromicina-resistente y clindamicina-sensible con test D positivo. - Por efecto inóculo: en infecciones de alto inóculo, como la endocarditis, la actividad *in vivo* puede ser inferior a la esperada. - Por biopelícula: sobre material protésico, la susceptibilidad *in vitro* no predice el resultado sin retirar el dispositivo. - Porque el antibiótico no se probó: el informe selectivo puede omitir alternativas válidas; se pueden solicitar al laboratorio.

11. Perlas de alto rendimiento

- La difusión en disco no entrega CIM; la microdilución en caldo es el método de referencia; la tira de gradiente da CIM puntual y es útil para estudiar sinergia.
- MALDI-TOF identifica en minutos pero no da susceptibilidad.
- Los puntos de corte dependen de la dosis y del sitio: el neumococo tiene puntos de corte distintos para meningitis y para neumonía.
- EUCAST redefinió "I" como "sensible con exposición aumentada": es una indicación de subir la dosis, no de descartar el fármaco.
- El antibiograma acumulado local guía el tratamiento empírico; se construye con el primer aislamiento por paciente.
- Test D positivo -> no usar clindamicina.
- La detección genotípica encuentra el gen, no el fenotipo.
- Una CIM baja no significa que un antibiótico sea mejor que otro: sólo es interpretable frente a su propio punto de corte.
- Ante duda o discordancia clínica, hablar con el laboratorio: se pueden pedir pruebas confirmatorias, CIM adicionales y antibióticos no informados.

12. Bibliografía esencial

- Clinical and Laboratory Standards Institute. *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing* (M100) y *Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests* (M07), ediciones vigentes.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables and guidance documents, versión vigente. Disponible en www.eucast.org.

- Carroll KC, Pfaller MA, et al. *Manual of Clinical Microbiology*. 13.^a ed. ASM Press.
- Singhal N, Kumar M, Kanaujia PK, Virdi JS. MALDI-TOF mass spectrometry: an emerging technology for microbial identification and diagnosis. *Front Microbiol*. 2015;6:791.
- Hindler JF, Stelling J. Analysis and presentation of cumulative antibiograms: a new consensus guideline from the CLSI. *Clin Infect Dis*. 2007;44:867-73.
- Kahlmeter G, Giske CG, Kirn TJ, Sharp SE. Point-counterpoint: differences between the European and US practices for antimicrobial susceptibility testing. *J Clin Microbiol*. 2019;57:e01129-19.